**Elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad GA5-220501095-AA1-EV03**

**Presentado por:**

**Luis Alejandro Muñoz Sierra**

**Presentado a:**

**Naín Zúñiga**

**Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**

**Programa de Formación:**

**Análisis y desarrollo de software**

**Ficha: 2977356**

**Medellín, 10 de Septiembre de 2025**

# Interfaz Gráfica y Mapa de Navegación

## MaquiMu, Software de Gestión de Maquinaria Pesada

## Introducción

El éxito de una aplicación de software no solo depende de su funcionalidad, sino también de la experiencia que ofrece a sus usuarios. Un diseño de interfaz de usuario (UI) intuitivo y una navegación clara son fundamentales para garantizar la eficiencia, la satisfacción y la adopción del sistema. En este contexto, la usabilidad y la accesibilidad no son características opcionales, sino requisitos esenciales.

Este documento presenta la propuesta de diseño de la interfaz gráfica y la estructura de navegación para el software "MaquiMu". A través de una serie de prototipos navegables, se ilustran las pantallas clave del sistema, aplicando estándares de la industria como la norma IEEE 830 para su descripción. Adicionalmente, se detallan las reglas de usabilidad y accesibilidad que guían el diseño y se presenta el mapa de navegación que define el flujo general de la aplicación.

# 1. Prototipos de la Interfaz Gráfica (UI)

A continuación, se presentan los prototipos de las pantallas más representativas del sistema, seguidos de su descripción formal bajo el estándar IEEE 830.

## Prototipo 1: Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

**Perspectiva del producto:** Es el portal de acceso seguro al sistema "MaquiMu". Actúa como la primera capa de seguridad, garantizando que solo personal autorizado pueda ingresar a la aplicación.

**Funciones del producto:** Su función principal es la autenticación de usuarios mediante credenciales (email y contraseña).

**Características de los usuarios:** Los usuarios de esta interfaz son los empleados de la empresa, específicamente los **Administradores** y **Agentes de Alquiler**.

**Restricciones:** El acceso está restringido a usuarios previamente registrados en el sistema. Requiere una conexión a internet para validar las credenciales contra el servidor.

**Requisitos funcionales:**

- El sistema debe validar que el email y la contraseña coincidan con un registro de usuario activo.
- El sistema debe mostrar un mensaje de error claro si las credenciales son incorrectas.

- Tras una autenticación exitosa, el sistema debe redirigir al usuario al Dashboard principal.

**Requisitos no funcionales:**

- El proceso de validación no debe tardar más de 2 segundos.
- La comunicación con el servidor debe estar cifrada mediante HTTPS.

## Prototipo 2: Panel de Control (Dashboard de Empleado)

**Perspectiva del producto:** Es la pantalla principal para los empleados. Funciona como un centro de control que ofrece una vista general del estado del negocio y acceso a los módulos de gestión.

**Funciones del producto:**

- Mostrar indicadores clave (KPIs) como: máquinas disponibles, contratos activos y facturas pendientes.
- Proveer una barra de navegación principal para acceder a las diferentes secciones del sistema.

**Características de los usuarios:** Administradores y Agentes de Alquiler.

**Restricciones:** La información mostrada puede variar según el rol del empleado.

**Requisitos funcionales:**

- Debe mostrar un conteo actualizado de la maquinaria en estado "disponible".

- Debe presentar una lista o un contador de los contratos de alquiler actualmente activos.

**Requisitos no funcionales:**

- Los datos del dashboard deben cargarse en menos de 3 segundos.
- La interfaz debe ser responsiva.

## Prototipo 3: Gestión de Clientes

**Perspectiva del producto:** Es el módulo dedicado a la administración de la información de los clientes (CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Borrar).

**Funciones del producto:**

- Mostrar una lista con opción de búsqueda de todos los clientes.
- Permitir el registro y la edición de la información de los clientes.

**Características de los usuarios:** Principalmente Agentes de Alquiler.

**Restricciones:** Sólo los usuarios con el rol adecuado pueden crear o modificar clientes.

**Requisitos funcionales:**

- El formulario debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos.
- El sistema no debe permitir registrar dos clientes con el mismo número de identificación.

**Requisitos no funcionales:**

- La lista de clientes debe cargar de forma eficiente.

## Prototipo 4: Gestión Financiera

**Perspectiva del producto:** Es el módulo central para la administración de las finanzas relacionadas con los alquileres.

**Funciones del producto:**

- Mostrar una lista de todas las facturas emitidas, con filtros por estado (pagada, pendiente, vencida).
- Permitir la generación manual o automática de nuevas facturas.
- Permitir registrar pagos y actualizar el estado de una factura.

**Características de los usuarios:** Administradores y personal financiero.

**Restricciones:** El acceso a este módulo estará altamente restringido a roles específicos.

**Requisitos funcionales:**

- El sistema debe permitir buscar una factura por cliente o por número de contrato.
- Al registrar un pago, el estado de la factura debe actualizarse automáticamente a "Pagada".

**Requisitos no funcionales:**

- La generación de un reporte financiero básico no debe tardar más de 10 segundos.

## Prototipo 5: Portal de Clientes

**Perspectiva del producto:** Es un portal de autoservicio para los clientes de la empresa, diseñado para agilizar la comunicación y la gestión de sus alquileres.

**Funciones del producto:**

- Mostrar un resumen de los alquileres activos del cliente.
- Permitir al cliente realizar nuevas solicitudes de alquiler.
- Proveer acceso a su historial de contratos y facturas.

**Características de los usuarios:** Clientes de la empresa que han sido registrados y tienen credenciales de acceso.

**Restricciones:** Los clientes solo pueden ver y gestionar su propia información.

**Requisitos funcionales:**

- El portal debe mostrar una lista de las facturas del cliente con su estado de pago.
- El formulario de solicitud de alquiler debe permitir al cliente seleccionar el tipo de maquinaria y las fechas deseadas.

**Requisitos no funcionales:**

- El portal debe tener un diseño simple y ser extremadamente fácil de navegar.
- Debe ser completamente responsivo para funcionar en dispositivos móviles.

# 2. Aplicación de Reglas de Usabilidad y Accesibilidad

El diseño de los prototipos se fundamenta en los siguientes principios para garantizar una experiencia de usuario óptima.

## Reglas de Usabilidad (Principios de Nielsen)

- **Visibilidad del estado del sistema:** Se usarán indicadores de carga (spinners) cuando la aplicación esté procesando datos, para que el usuario siempre sepa qué está ocurriendo.
- **Consistencia y estándares:** Se mantendrá una paleta de colores, tipografía y un estilo de botones consistente en toda la aplicación. La ubicación de elementos como el menú de navegación y el perfil de usuario será siempre la misma.
- **Prevención de errores:** Antes de realizar acciones destructivas (como eliminar un cliente), el sistema pedirá una confirmación explícita al usuario a través de un cuadro de diálogo.

- **Diseño estético y minimalista:** Las interfaces son limpias y se centran en la información relevante para la tarea, evitando el desorden visual que pueda distraer al usuario.

## Reglas de Accesibilidad (WCAG 2.1)

- **Contraste de color:** Se utilizarán combinaciones de colores para el texto y el fondo que cumplan con el ratio de contraste mínimo de 4.5:1, asegurando la legibilidad para usuarios con baja visión.
- **Navegación por teclado:** Todos los elementos interactivos (botones, enlaces, campos de formulario) serán accesibles y operables utilizando únicamente el teclado (tecla Tab, Enter, etc.).
- **Etiquetas en formularios (<label>):** Cada campo de entrada en los formularios tendrá una etiqueta de texto asociada programáticamente, permitiendo que los lectores de pantalla anuncien la función de cada campo.
- **Texto alternativo (**alt**):** Todos los íconos e imágenes que transmitan información contarán con un texto alternativo descriptivo.

# 3. Mapa de Navegación

## Concepto

Un mapa de navegación es un diagrama jerárquico que representa la estructura completa de una aplicación. Muestra cómo se organizan y conectan las

diferentes pantallas, permitiendo entender el flujo que un usuario seguirá para moverse a través del sistema.

## Mapa de Navegación para "MaquiMu"

La estructura de navegación propuesta se divide en dos grandes áreas: el sistema de gestión interno y el portal de clientes.

- **Punto de Entrada Unificado**
  - Inicio de Sesión (Login)
- **1. Zona de Gestión Interna (Empleados)**
  - **Dashboard (Panel de Control)**
    - **Gestión de Clientes**
      - Ver Lista de Clientes
      - Formulario para Crear/Editar Cliente
    - **Gestión de Maquinaria**
      - Ver Inventario de Equipos
      - Formulario para Crear/Editar Maquinaria
    - **Gestión de Alquileres**
      - Ver Lista de Contratos
      - Formulario para Crear Nuevo Alquiler
    - **Gestión Financiera**
      - Ver Lista de Facturas
      - Detalle de Factura
    - **Perfil de Usuario**
      - Cerrar Sesión
- **2. Zona Pública (Portal de Clientes)**

- **Dashboard del Cliente**
  - **Mis Alquileres**
    - Ver Alquileres Activos e Historial
  - **Mis Facturas**
    - Ver Lista de Facturas y su Estado
  - **Solicitar Alquiler**
    - Formulario de Nueva Solicitud
  - **Mi Perfil**
    - Cerrar Sesión

# 4. Conclusiones

La elaboración de esta versión completa de los prototipos y el mapa de navegación constituye un paso fundamental en el ciclo de vida del proyecto "MaquiMu". Este proceso nos ha permitido traducir todos los requisitos funcionales en una propuesta visual concreta y centrada en los dos tipos de usuario: los empleados y los clientes.

Al haber integrado principios de usabilidad y accesibilidad desde esta fase temprana, se sientan las bases para construir un producto final que no solo sea potente en su funcionalidad, sino también eficiente, intuitivo y accesible. Esta documentación servirá como una guía clara y validada para el equipo de desarrollo durante la fase de construcción del software.

# HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| Versión | Naturaleza de cambio | fecha de aprobación | Fecha validación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Presentación inicial | 2025-09-01 | 2025-09-02 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# FIRMAS

| Elaboró | Aprobó | Validó |
|---|---|---|
| Luis Alejandro Muñoz Sierra | Inversionistas S.A. | Arquitecto de soluciones MaquiMu |
| Secretaría MaquiMu | Inversionistas S.A. | Secretaria de turno. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |